

Guide d'installation de Linux Mint



Société Tchadienne des Eaux (STE) — Note technique

Document interne — Service informatique / SIG · Diffusion restreinte · Version 1.0

Postes de travail x86 — Déploiement, configuration et maintenance de Linux Mint en environnement d'entreprise.

Distribution : Linux Mint 21.x LTS (Cinnamon) · Intégration Active Directory · Déploiement Clonezilla / Ansible · Supervision Zabbix.

1. Prérequis et préparation

1.1 Configuration matérielle minimale recommandée

Composant	Minimum	Recommandé
Processeur	64 bits dual-core	Quad-core récent
RAM	4 Go	8 Go ou plus
Stockage	50 Go	100 Go SSD
Résolution écran	1024×768	1920×1080
Connexion réseau	Ethernet	Ethernet Gigabit

1.2 Choix de la version

Édition	Bureau	Usage recommandé
Cinnamon	Moderne, intuitif	Recommandé pour la majorité des agents
MATE	Léger, classique	Machines anciennes (< 4 Go RAM)
Xfce	Très léger	Très vieilles machines

Recommandation : Choisir **Linux Mint Cinnamon LTS** pour une stabilité maximale en entreprise.

1.3 Inventaire préalable

Pour chaque poste, noter :

- Marque / Modèle

- RAM installée
- Type de stockage (HDD/SSD)
- Architecture (64 bits confirmé)
- Présence de BIOS ou UEFI
- Mode Secure Boot (activé/désactivé)
- Adresse MAC (pour attribution IP fixe)

1.4 Outils nécessaires

- Clé USB de **8 Go minimum**
- Logiciel de création de clé bootable : [Ventoy](#) ou [Balena Etcher](#)
- Accès administrateur au réseau (DHCP, DNS, AD si applicable)
- Feuille de route de déploiement
- Fichier de configuration standardisé (voir section 8)

2. Téléchargement et création du support

2.1 Téléchargement de l'ISO

```
# URL officielle
https://www.linuxmint.com/download.php

# Choisir :
# - Linux Mint 21.x (ou version LTS en cours)
# - Édition Cinnamon
# - Architecture 64 bits
```

Vérification de l'intégrité de l'ISO

```
# Sous Linux
sha256sum linuxmint-21.x-cinnamon-64bit.iso

# Vérification automatique
echo "HASH_OFFICIEL linuxmint-21.x-cinnamon-64bit.iso" | sha256sum -c
```

Important : Ne jamais sauter cette étape en entreprise. Une ISO corrompue ou modifiée représente un risque de sécurité.

2.2 Création de la clé USB bootable

Option A — Avec Ventoy (*recommandé pour déploiement multiple*)

```
# Avantage : une seule clé USB peut contenir plusieurs ISOs
# 1. Télécharger Ventoy : https://www.ventoy.net
# 2. Installer Ventoy sur la clé USB
# 3. Copier simplement l'ISO sur la clé
# 4. La clé est prête
```

Option B — Avec Balena Etcher (*simple et rapide*)

1. Télécharger [Etcher](#)
2. **Flash from file** → sélectionner l'ISO
3. **Select target** → sélectionner la clé USB
4. **Flash!** → attendre la fin du processus

3. Installation de base

3.1 Démarrage depuis la clé USB

1. Insérer la clé USB dans le poste cible
2. Redémarrer le poste
3. Accéder au BIOS/UEFI (**F2** , **F12** , **DEL** ou **ESC** selon constructeur)
4. Modifier l'ordre de démarrage : **USB en premier**
5. Sauvegarder et quitter (**F10** généralement)

Gestion du Secure Boot : Linux Mint 21+ est compatible Secure Boot. Laisser activé si possible. Désactiver uniquement en cas de problème de démarrage.

3.2 Lancement de l'installation

Double-cliquer sur « **Install Linux Mint** » sur le bureau live.

Étape	Action
Langue	Sélectionner Français
Clavier	Sélectionner Français → tester dans le champ de saisie
Codecs	Cocher « Installer les logiciels tiers... »
Fuseau horaire	Sélectionner Paris

3.3 Partitionnement

Étape critique

Option A — Disque entier (*postes dédiés*)

- « Effacer le disque et installer Linux Mint »
- Activer le chiffrement LVM si requis par la politique de sécurité

Option B — Partitionnement manuel (recommandé)

Partition	Point de montage	Taille	Format
EFI	/boot/efi	512 Mo	FAT32
Boot	/boot	1 Go	ext4
Racine	/	30-40 Go	ext4
Home	/home	Reste	ext4
Swap	swap	= RAM	swap

Séparer /home permet de réinstaller le système sans perdre les données utilisateurs.

3.4 Création du compte utilisateur

Nom complet : [Prénom Nom de l'agent]
Nom d'utilisateur : [prenom.nom]
Nom de l'ordinateur : [SERVICE-FONCTION-NUMERO] ex: RH-BUREAU-03
Mot de passe : [Selon politique de sécurité]

Convention de nommage recommandée : SERVICE-FONCTION-NUMERO → ex : INFO-COMPTA-01 , IT-ADMIN-01

4. Configuration post-installation

4.1 Mises à jour système

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
```

4.2 Installation des drivers

```
# Via le gestionnaire graphique  
Menu → Administration → Gestionnaire de pilotes
```

```
# Ou en ligne de commande  
sudo ubuntu-drivers autoinstall
```

4.3 Configuration de la langue

```
sudo apt install language-pack-fr language-pack-fr-base -y  
sudo locale-gen fr_FR.UTF-8  
sudo update-locale LANG=fr_FR.UTF-8  
sudo apt install hunspell-fr libreoffice-l10n-fr -y
```

4.4 Synchronisation NTP

```
sudo timedatectl set-ntp true  
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris  
  
# Si serveur NTP interne  
sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf  
# NTP=ntp.votre-entreprise.fr  
  
sudo systemctl restart systemd-timesyncd
```

5. Sécurisation du poste

5.1 Pare-feu (UFW)

```
sudo ufw enable  
sudo ufw default deny incoming  
sudo ufw default allow outgoing  
sudo ufw allow ssh  
sudo ufw status verbose
```

5.2 Gestion des droits sudo

```
# Créer un groupe administrateurs IT
sudo groupadd it-admins
sudo usermod -aG it-admins technicien

# Configurer sudoers
sudo visudo
# Ajouter : %it-admins ALL=(ALL:ALL) ALL

# Retirer sudo aux utilisateurs standards
sudo deluser nom_agent sudo
```

5.3 Politique de mots de passe

```
sudo apt install libpam-pwquality -y
sudo nano /etc/security/pwquality.conf
```

```
minlen = 12      # Longueur minimale
dcredit = -1     # Au moins 1 chiffre
ucredit = -1     # Au moins 1 majuscule
lcredit = -1     # Au moins 1 minuscule
ocredit = -1     # Au moins 1 caractère spécial
maxrepeat = 3    # Max 3 caractères identiques consécutifs
```

```
sudo nano /etc/login.defs
# PASS_MAX_DAYS 90
# PASS_MIN_DAYS 1
# PASS_WARN_AGE 7
```

5.4 Verrouillage automatique de session

```
gsettings set org.cinnamon.desktop.screensaver lock-enabled true
gsettings set org.cinnamon.desktop.session idle-delay 300
```

5.5 Désactivation des services inutiles

```
sudo systemctl disable bluetooth.service    # Si pas de Bluetooth
sudo systemctl disable cups.service         # Si pas d'imprimante locale
sudo systemctl disable avahi-daemon.service # Si pas de mDNS
```

5.6 Audit système

```
sudo apt install auditd -y
sudo systemctl enable auditd
sudo systemctl start auditd
```

6. Installation des logiciels métier

6.1 Script d'installation automatisée

```
#!/bin/bash
# install_logiciels_entreprise.sh
# Usage : sudo bash install_logiciels_entreprise.sh

echo "=== Installation des logiciels entreprise ==="

apt update && apt upgrade -y

# Bureautique
apt install -y libreoffice libreoffice-l10n-fr libreoffice-help-fr libreoffice-pdfimport

# Navigateurs
apt install -y firefox firefox-locale-fr

# Messagerie
apt install -y thunderbird thunderbird-locale-fr

# Outils système
apt install -y htop curl wget git vim net-tools nmap tree unzip p7zip-full

# Outils réseau
apt install -y remmina remmina-plugin-rdp openssh-client openvpn network-manager-openvpn-gr

# PDF
apt install -y evince pdftk ghostscript

apt autoremove -y && apt autoclean
echo "=== Installation terminée ==="
```

6.2 Outils de communication

```
# Microsoft Teams (Flatpak)
sudo apt install flatpak -y
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub com.microsoft.Teams -y

# Zoom
wget https://zoom.us/client/latest/zoom_amd64.deb
sudo dpkg -i zoom_amd64.deb && sudo apt install -f -y
```

6.3 Connexion à distance

```
# Client RDP
sudo apt install remmina remmina-plugin-rdp remmina-plugin-vnc -y

# VPN
sudo apt install openvpn network-manager-openvpn-gnome -y
```

7. Intégration réseau d'entreprise

7.1 Configuration réseau statique

```
sudo nmcli con mod "Connexion filaire 1" \
    ipv4.method manual \
    ipv4.addresses "192.168.1.XX/24" \
    ipv4.gateway "192.168.1.1" \
    ipv4.dns "192.168.1.10,8.8.8.8"

sudo nmcli con up "Connexion filaire 1"
```

7.2 Intégration Active Directory

```
# Installer les paquets
sudo apt install -y realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss \
    adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit

# Rejoindre le domaine
realm discover VOTRE-DOMAIN.LOCAL
sudo realm join --user=Administrateur VOTRE-DOMAIN.LOCAL

# Vérifier
realm list
sudo realm permit -g "Utilisateurs du domaine"
```

Configuration SSSD (`/etc/sss/sss.conf`) :


```
[sssd]
domains = VOTRE-DOMAINE.LOCAL
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/VOTRE-DOMAINE.LOCAL]
default_shell = /bin/bash
cache_credentials = True
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u@%d
ad_domain = votre-domaine.local
use_fully_qualified_names = False
ldap_id_mapping = True
access_provider = ad
```

```
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf
sudo systemctl restart sssd
```

7.3 Montage des partages réseau (CIFS)

```
sudo apt install cifs-utils -y

# Fichier de credentials sécurisé
sudo nano /etc/samba/.smbcredentials
# username=utilisateur
# password=motdepasse
# domain=DOMAINE
sudo chmod 600 /etc/samba/.smbcredentials

# Ajout dans /etc/fstab
//192.168.1.10/partage /mnt/partage cifs credentials=/etc/samba/.smbcredentials,ioclarset
sudo mount -a
```

7.4 Configuration du proxy

```
sudo nano /etc/environment
```

```
http_proxy="http://proxy.entreprise.fr:3128/"
https_proxy="http://proxy.entreprise.fr:3128/"
no_proxy="localhost,127.0.0.1,192.168.0.0/16,*.entreprise.fr"
```

```
sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/95proxies
# Acquire::http::Proxy "http://proxy.entreprise.fr:3128/";
# Acquire::https::Proxy "http://proxy.entreprise.fr:3128/";
```

8. Création d'une image maître

8.1 Préparation de la machine maître

```
# Nettoyage
sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
sudo rm -rf /tmp/* /var/tmp/*
sudo journalctl --vacuum-time=1s

# Réinitialisation de l'identité machine
sudo rm -f /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
sudo systemd-machine-id-setup
sudo rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

# Vider l'historique
history -c && sudo history -c
```

8.2 Création avec Clonezilla

1. Démarrer sur la clé Clonezilla
2. Choisir « device-image » (disque vers image)
3. Choisir la destination (NAS, disque externe, serveur SSH)
4. Sélectionner « savedisk »
5. Nommer l'image : « LinuxMint-Master-YYYYMMDD »
6. Lancer la sauvegarde

Télécharger Clonezilla : <https://clonezilla.org/downloads.php>

8.3 Création avec dd (alternative)

```
# Sauvegarde compressée
sudo dd if=/dev/sda bs=4M status=progress | gzip -9 > /mnt/backup/linuxmint-master.img.gz

# Restauration
sudo gunzip -c /mnt/backup/linuxmint-master.img.gz | sudo dd of=/dev/sda bs=4M status=progress
```

9. Déploiement en masse

9.1 Déploiement via Clonezilla Server Edition

Architecture requise : serveur DHCP/PXE, serveur TFTP, serveur NFS ou Samba. Documentation : <https://clonezilla.org/clonezilla-SE/>

9.2 Déploiement via Ansible

```
sudo apt install ansible -y
```

Inventaire (`/etc/ansible/hosts`) :

```
[postes_agents]
poste-01 ansible_host=192.168.1.101
poste-02 ansible_host=192.168.1.102
poste-03 ansible_host=192.168.1.103

[postes_agents:vars]
ansible_user=admin
ansible_become=yes
ansible_become_method=sudo
```

Playbook (`deploy_linux_mint.yml`) :

```
---
- name: Configuration standard Linux Mint
  hosts: postes_agents
  become: yes

  tasks:
    - name: Mise à jour du système
      apt:
        update_cache: yes
        upgrade: full

    - name: Installation des logiciels
      apt:
        name:
          - libreoffice
          - libreoffice-l10n-fr
          - thunderbird
          - firefox
          - remmina
          - remmina-plugin-rdp
          - htop
          - curl
          - wget
        state: present

    - name: Configuration du pare-feu
      ufw:
        state: enabled
        policy: deny
        direction: incoming

    - name: Autoriser SSH
      ufw:
        rule: allow
        name: OpenSSH

    - name: Configuration NTP
      lineinfile:
        path: /etc/systemd/timesyncd.conf
        regexp: '^#?NTP='
        line: 'NTP=ntp.entreprise.fr'
      notify: restart timesyncd

  handlers:
    - name: restart timesyncd
      systemd:
        name: systemd-timesyncd
        state: restarted
```

```
# Vérifier la connectivité
ansible postes_agents -m ping

# Exécuter le déploiement
ansible-playbook deploy_linux_mint.yml --ask-become-pass
```

10. Maintenance et mises à jour

10.1 Script de maintenance hebdomadaire

```
#!/bin/bash
# maintenance_hebdo.sh
# Planifier : sudo crontab -e → 0 2 * * 0 /usr/local/bin/maintenance_hebdo.sh

LOG="/var/log/maintenance_$(date +%Y%m%d).log"
echo "=== Maintenance du $(date) ===" | tee $LOG

apt update && apt upgrade -y >> $LOG 2>&1
apt autoremove -y && apt autoclean >> $LOG 2>&1
df -h >> $LOG 2>&1

for service in ssh ufw sssd; do
    echo "$service : $(systemctl is-active $service)" | tee -a $LOG
done

logrotate -f /etc/logrotate.conf >> $LOG 2>&1
echo "=== Maintenance terminée ===" | tee -a $LOG
```

10.2 Surveillance avec Zabbix Agent

```
sudo apt install zabbix-agent -y
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Server=192.168.1.200
# Hostname=NOM-DU-POSTE

sudo systemctl enable --now zabbix-agent
```

10.3 Sauvegarde des données utilisateurs

```
#!/bin/bash
# sauvegarde_homes.sh

BACKUP_DEST="/mnt/nas-backup/postes"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

rsync -avz --delete \
    --exclude='.cache' \
    --exclude='.local/share/Trash' \
    --exclude='Downloads' \
    /home/ \
    "$BACKUP_DEST/${hostname}/home_$DATE/"
```

11. Dépannage courant

11.1 Tableau de référence rapide

Problème	Commande de diagnostic	Solution rapide
Pas de réseau	<code>ip link show</code>	<code>sudo systemctl restart NetworkManager</code>
Mise à jour bloquée	<code>sudo apt update</code>	<code>sudo rm /var/lib/apt/lists/lock</code>
Session bloquée	<code>Ctrl+Alt+F2</code>	<code>kill -9 PID_session</code>
Disque plein	<code>df -h</code>	<code>sudo apt autoremove && sudo apt autoclean</code>
Service planté	<code>systemctl status SERVICE</code>	<code>sudo systemctl restart SERVICE</code>
Mot de passe oublié	Démarrer en recovery mode	<code>passwd utilisateur</code>

11.2 Problèmes réseau

```
ip link show
sudo systemctl restart NetworkManager
journalctl -u NetworkManager -f
ping -c 4 8.8.8.8
```

11.3 Problèmes d'authentification AD

```
sudo systemctl status sssd
sudo sssctl domain-status VOTRE-DOMAINE.LOCAL
sudo sss_cache -E
sudo systemctl restart sssd
sudo journalctl -u sssd -f
```

11.4 Réparation de GRUB

```
# Depuis un live CD
sudo mount /dev/sda2 /mnt
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
grub-install /dev/sda
update-grub
exit && sudo reboot
```

11.5 Analyse des performances

htop	# CPU et RAM
iotop	# Utilisation disque
ps aux --sort=-%cpu head -10	# Processus gourmands
systemd-analyze blame	# Temps de démarrage

12. Annexes

Annexe A — Checklist de déploiement

Avant l'installation

- ☐ Inventaire matériel réalisé
- ☐ ISO téléchargée et vérifiée (SHA256)
- ☐ Clé USB bootable créée
- ☐ Données sauvegardées (si remplacement)
- ☐ Informations réseau préparées (IP, masque, DNS)
- ☐ Identifiants AD disponibles

Pendant l'installation

- ☐ Langue : Français
- ☐ Clavier : Français
- ☐ Partitionnement selon schéma défini
- ☐ Chiffrement activé si requis
- ☐ Nom de machine selon convention
- ☐ Compte utilisateur créé

Après l'installation

- ☐ Mises à jour système appliquées
- ☐ Drivers installés

- ☐ Pare-feu configuré
- ☐ Politique de mots de passe appliquée
- ☐ Verrouillage de session configuré (5 min)
- ☐ Logiciels métier installés
- ☐ Intégration AD vérifiée
- ☐ Partages réseau montés
- ☐ Imprimante configurée
- ☐ Proxy configuré
- ☐ Agent de supervision installé
- ☐ Test utilisateur final réalisé
- ☐ Fiche de poste remplie et archivée

Annexe B — Ressources utiles

Ressource	URL
Site officiel Linux Mint	https://www.linuxmint.com
Forums Linux Mint	https://forums.linuxmint.com
Documentation Ubuntu (compatible)	https://help.ubuntu.com
Clonezilla	https://clonezilla.org
Ventoy	https://www.ventoy.net
Ansible Documentation	https://docs.ansible.com
Zabbix	https://www.zabbix.com
Balena Etcher	https://www.balena.io/etcher